午後Ⅰ 化学品メーカにおけるデジタルトランスフォーメーションの推進

令和元年 秋期 午後Ⅰ 問1

問 化学品メーカにおけるデジタルトランスフォーメーションの推進に関する次の記述を読んで，設問1～4に答えよ。

A社は，ビューティケア用品やヘルスケア製品の製造・販売を行う化学品メーカである。5年前に，海外の子会社・関連会社を含めたA社グループ全体の業務の効率化及び品質の向上を目的として，シェアードサービスセンタをアジアの新興国に設立した。A社は，グループ各社の業務の異なる手順を標準化して，シェアードサービスセンタへの業務の移管を進めてきた。今般，A社輸出入業務が，シェアードサービスセンタへ移管された。

〔A社輸出入業務の現状と課題〕

A社は，最近，アジア市場で売上げを伸ばしていることから，A社輸出入業務における作業量は大きく増えている。さらに，新興国の離職率は日本に比べて高く，業務ノウハウが定着しないことによって，入力ミスや書類の入力待ちの滞留など，A社輸出入業務の品質の低下が懸念されている。そこでA社は，入力ミスのない正確性と書類が滞留しない即時性を向上させるために，ITを活用して，A社輸出入業務のデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進することとした。

(1) A社輸出入業務の現状

A社は，ITの活用によってA社輸出入業務の品質を向上させるに当たり，現状を把握することとした。A社輸出入業務のシステム関連図を，図1に示す。

A社輸出入業務では，主に貿易システムが利用されている。関連するシステムである受注・購買システム及びインターネットバンキングを連携先として，日次でのデータ交換が行われている。受注・購買システムとのデータ交換は，前日に更新された契約情報を，貿易システムに夜間バッチ処理で取り込む方法で行われている。A社輸出入業務では，信用状による取引を行っている。インターネットバンキングとのデータ交換によって，信用状通知データのダウンロード作業と信用状発行依頼データのアップロード作業を，担当者が1日1回実施している。輸出業務においては，輸出先の信用状通知を確認した後に船積書類を発行することとしており，輸入業務においては，輸入先がA社の信用状通知を確認した後でないと船積書類を受け取ることができない。

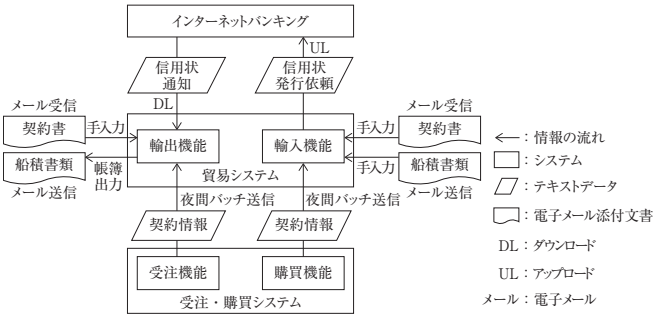

図1　A社輸出入業務のシステム関連図

(2) A社輸出入業務の課題

A社は，負荷が大きい作業に，A社輸出入業務の品質低下のリスクがあると考え，それぞれの作業に掛かる時間や人数を定量的に調査した。

担当者の作業量を測定した結果，メールで受信した契約書のイメージファイルや船積書類から，引渡条件や保険に関する情報を貿易システムに手入力する作業の負荷が，最も大きいことが分かった。手入力の際には，貿易システムがもつ契約情報を照会して，海外の子会社・関連会社からメールで送られてくる契約書のイメージファイルや船積書類の内容と相違がないかを目視で照合している。作業の担当者は，入出荷の予定日を確認しながら，入力作業の優先順位をつけて対応している。このとき，契約書や船積書類の到着遅れや入力ミスがあると，貨物が滞留することがある。契約書のイメージファイルの内容は，商品コードや出荷先住所などの文字がかすれていることがある。作業の担当者は，目視で読みにくい箇所について，マスタを検索したり，過去の契約情報と照合したりして確認するか，海外の子会社・関連会社に連絡して確認するなどの対応を行っている。

メール送信作業・メール受信作業は，単純作業の組合せで負荷は低いが，頻度としては多い。インターネットバンキングでのダウンロード作業・アップロード作業は，1回当たりの操作に手間が掛かるので，1日1回しか行っていない。A社は，1日当たりの回数を増やすことで，データの送信待ちや受信待ちを減らして，作業の即時性を高めることを検討した。しかし，A社輸出入業務のボトルネックとなる作業を改善しない限り，改善効果は小さいと考えた。

〔IT活用の検討〕

A社では，DXの推進計画として，人がPC上で行う操作を記憶できるソフトウェア型の仮想ロボット（以下，ソフトウェアロボットという）とOCRとを組み合わせて作業を自動化

することで，作業の正確性と即時性を高めることを目的とした実証実験を行った。実証実験は，A社のシェアードサービスセンタとIT部門とが協力して行われた。A社は，テスト環境でソフトウェアロボットの動作を確認しながら修正開発とテスト検証を繰り返すアジャイル型開発で実施した。ソフトウェアロボットは，人が行う作業と同じように，複数の作業を，複数のソフトウェアロボットで分担する作り方ができる。A社のシェアードサービスセンタの作業の担当者は，IT部門から開発手順のアドバイスを受けながら，ソフトウェアロボットを作成して，活用の検討を進めた。また，契約書をOCRで識別する識字率が低い場合は，修正作業が必要となり，かえって作業負荷が高まるので，識別ができなかった場合に担当者が行っている作業を，ソフトウェアロボットが行うことができるかどうかも検証した。

〔実証実験の評価〕

実証実験では，作業の正確性と即時性の二つの観点で評価を行った。まず，正確性の観点では，おおむね想定どおりに，ソフトウェアロボットの誤作動や異常停止もなく，作業の自動化が可能であることを確認できた。具体的には，ファイルのアップロード作業・ダウンロード作業については，人の介在なく自動化できると評価された。メール送信作業も同様の評価とされた。メール受信作業は，受信するメールの内容が多岐にわたるので，自動化を進めるには，作業を詳細に整理する必要があると評価された。入力作業に関係するOCRの識字率は，OCR単体では期待値よりも低かったが，ソフトウェアロボットとの連携によって，識字率は上がり，入力作業の正確性が向上すると評価された。

次に，即時性の観点では，複数のソフトウェアロボットを並列稼働させることによって，作業全体の即時性を上げられることも確認できた。ただし，作業の自動化が進むことによって，A社輸出入業務のボトルネックとなる作業が解消された場合は，貿易システムと関連するシステムとの連携上のプロセスが次のボトルネックになると考え，改善できる点を検討した。

実証実験を行う中で，作業の担当者は，ソフトウェアロボット作成の習熟度が上がるにつれて，自ら思い思いに多くの種類のソフトウェアロボットを作成していった。A社のIT部門は，作業の自動化が進むことで，どこでどのようなソフトウェアロボットが稼働しているかを把握するのが難しくなった。このような管理が不十分な状況で，複数のソフトウェアロボット間で連携して作業を行っている場合，一つのソフトウェアロボットの修正が，他のソフトウェアロボットの誤作動や異常停止の原因になり，A社輸出入業務の継続性が脅かされるおそれもあった。

〔本格導入の計画策定〕

A社のIT部門は，本格導入を進めることで，A社輸出入業務の改善を図れると考える一方で，実証実験を通じて分かったA社輸出入業務の統制上の課題を解決するために，ソフトウェアロボットの利用ガイドラインを作成することとした。利用ガイドラインでは，ソフトウェアロボットの作成ルールだけでなく，テスト環境の利用ルール，誤作動や異常停止時のリカバリ手順作成要領，本番稼働前のIT部門によるレビュー実施などを定めることとした。IT部門によるレビューでは，ソフトウェアロボットの動作確認だけでなく，誤作動や異常停止した際の影響範囲の特定や対応方法などのA社輸出入業務の継続性の観点も確認することとした。A社は，IT部門によるレビューなしには，ソフトウェアロボットを本番稼働させない方針とした。

本格導入の計画では，A社のIT部門とシェアードサービスセンタで協力しながら，利用ガイドラインに沿って，実証実験で自動化しやすいと評価された作業から段階的に導入し，A社輸出入業務のDXを推進することとした。

設問1 〔A社輸出入業務の現状と課題〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) A社は，ITの活用によって，具体的にA社輸出入業務のどのような品質を向上しようと考えたか。30字以内で述べよ。

(2) A社輸出入業務のボトルネックとなる作業とは何か。35字以内で述べよ。

設問2 〔IT活用の検討〕において，OCRで識別ができなかった場合に，ソフトウェアロボットで具体的にどのような作業を行うことを検証したか。35字以内で述べよ。

設問3 〔実証実験の評価〕において，作業の自動化が進んだ場合に，貿易システムと関連するシステムとの連携上のプロセスについて改善できる作業は何か。30字以内で述べよ。

設問4 〔本格導入の計画策定〕について，(1)，(2)に答えよ。

(1) A社のIT部門が，実証実験を通じて分かったA社輸出入業務の統制上の課題とは何か。40字以内で述べよ。

(2) A社が，IT部門によるレビューなしには，ソフトウェアロボットを本番稼働させない方針とした理由として，実証実験で，どのようなリスクがあると考えたからか。40字以内で述べよ。

解答プロセスの解説

●設問１（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グループピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

> **設問１**　〔A社輸出入業務の現状と課題〕について，(1)，(2)に答えよ。
>
> (1)　A社は，**ITの活用**によって，具体的に**A社輸出入業務**のどのような**品質を向上**しようと考えたか。30字以内で述べよ。

No.001
設問上のキーワード
→「品質を向上」とほぼ同じ言葉。

No.002
設問上のキーワード
→「品質」「A社輸出入業務」「ITの活用」とほぼ同じ言葉。
多数のネガティブ表現。

No.003
No.002の2次キーワード
→「正確性」「即時性」と同じ言葉。

No.004
No.002の2次キーワード
→「正確性」「即時性」と同じ言葉。

（前文の前半）

「…A社グループ全体の業務の効率化及び**品質の向上**を目的として，シェアードサービスセンタをアジアの新興国に設立した。」

⋮

（〔A社輸出入業務の現状と課題〕の導入部）

「…**A社輸出入業務**における作業量は大きく増えている。…，業務ノウハウが定着しないことによって，入力ミスや書類の入力待ちの滞留など，**A社輸出入業務**の品質の低下が懸念されている。そこでA社は，入力ミスのない正確性と書類が滞留しない即時性を向上させるために，**ITを活用**して，…」

⋮

（〔IT活用の検討〕の前半）

「…ソフトウェア型の仮想ロボット（以下，ソフトウェアロボットという）とOCRとを組み合わせて作業を自動化することで，作業の正確性と即時性を高めることを目的とした実証実験を行った。」

⋮

（〔実証実験の評価〕の冒頭）

「実証実験では，作業の正確性と即時性の二つの観点で評価を行った。」

©2020 Kouji Hirota

（解説）

「ITの活用によって，具体的にA社輸出入業務のどのような品質を向上しようと考えたか」が問われている。そこで，設問文の「輸出入業務」や「品質を向上」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，まず前文の前半（No.001の部分）に，

「…A社グループ全体の業務の効率化及び**品質の向上**を目的として，シェアードサービスセンタをアジアの新興国に設立した。」

とあるのが確認できる。ここからは，シェアードサービスセンタ設立の目的の1つが品質の向上なのが分かる。だが，どのような品質の向上を目的としたのか情報がない。

そこでさらに「輸出入業務」や「品質」について探索すると，〔A社輸出入業務の現状と課題〕の導入部（No.002の部分）に，

「…**A社輸出入業務**における作業量は大きく増えている。…，業務ノウハウが定着しないことによって，入力ミスや書類の入力待ちの滞留など，**A社輸出入業務**の**品質**の低下が懸念されている。そこでA社は，入力ミスのない正確性と書類が滞留しない即時性を向上させるために，**ITを活用**して，…」

とある。「品質」以外に「A社輸出入業務」「ITを活用」といった表現もあり有望である。ここからは，ITを活用して入力ミスのない正確性と書類が滞留しない即時性を向上させようとしているのが分かる。品質とは，これら「正確性」「即時性」ではないかとの推測がつこう。

その他，キーポイントNo.003とNo.004にも「正確性」「即時性」という言葉がある。いずれも，実証実験の目的や観点がこの2点であることを説明している。実験でこの2点を検証するわけだから，A社輸出入業務について，「正確性」と「即時性」の品質を向上させようとしているのは明白である。

これらのことから，向上させようとした品質は，「A社輸出入業務における，入力ミスのない正確性と書類が滞留しない即時性」となろう。

(2) 解答を記入する

設問は「A社輸出入業務のどのような品質」と問うてきている。よって，解答は，品質評価項目であることが分かる表現でなければならない。例えば，「信頼性」「安全性」「効率性」などのような「…性」といった表現である。また，30字以内でなければならない。よって，先ほどの「A社輸出入業務における，入力ミスのない正確性と書類が滞留しない即時性」をまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

入	力	ミ	ス	の	な	い	正	確	性	と	書	類	が	滞	留	し	な	い	即	時	性								
					5				10					15					20					25					30

（推定配点：8点）

©2020 Kouji Hirota

●設問１（2）

（1）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問１　〔A社輸出入業務の現状と課題〕について，(1)，(2)に答えよ。
　　(2)　**A社輸出入業務**の**ボトルネックとなる作業**とは何か。35字以内で述べよ。

No.005
設問上のキーワード
→「作業」「A社輸出入業務」と同じ言葉。
「ボトルネック」を暗に示す言葉。
ネガティブ表現。

（〔A社輸出入業務の現状と課題〕の「(2) A社輸出入業務の課題」の前半）
「A社は，負荷が大きい**作業**に，**A社輸出入業務**の品質低下のリスクがあると考え，それぞれの**作業**に掛かる時間や人数を定量的に調査した。…メールで受信した契約書のイメージファイルや船積書類から，引渡条件や保険に関する情報を貿易システムに手入力する**作業の負荷が，最も大きい**ことが分かった。」
⋮

No.006
設問上のキーワード
→「ボトルネック」を暗に示す言葉。
ネガティブ表現。

（〔A社輸出入業務の現状と課題〕の「(2) A社輸出入業務の課題」の中盤）
「**作業**の担当者は，入出荷の予定日を確認しながら，入力**作業**の優先順位をつけて対応している。このとき，契約書や船積書類の到着遅れや入力ミスがあると，貨物が**滞留することがある**。」
⋮

No.007
設問上のキーワード
→「ボトルネックとなる作業」と同じ言葉。
ネガティブ表現。

（〔A社輸出入業務の現状と課題〕の「(2) A社輸出入業務の課題」の終盤）
「A社は，1日当たりの回数を増やすことで，データの送信待ちや受信待ちを減らして，**作業**の即時性を高めることを検討した。しかし，**A社輸出入業務**の**ボトルネックとなる作業**を改善しない限り，改善効果は小さいと考えた。」
⋮

No.008
No.009の2次キーワード
→「作業の自動化」とほぼ同じ言葉。

（〔IT活用の検討〕の冒頭）
「A社では，DXの推進計画として，人がPC上で行う操作を記憶できるソフトウェア型の仮想ロボット（以下，ソフトウェアロボットという）とOCRとを組み合わせて作業を自動化することで，作業の正確性と即時性を高める…」
⋮

©2020 Kouji Hirota

No.009
設問上のキーワード
→「ボトルネックとなる作業」と同じ言葉。

（〔実証実験の評価〕の中盤）
「ただし，作業の自動化が進むことによって，A社輸出入業務のボトルネックとなる作業が解消された場合は，貿易システムと関連するシステムとの連携上のプロセスが次のボトルネックになる…」

（解説）

「A社輸出入業務のボトルネックとなる作業」が問われている。そこで，設問文の「ボトルネック」や「輸出入業務」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔実証実験の評価〕の中盤（No.009の部分）に，

「ただし，作業の自動化が進むことによって，A社輸出入業務のボトルネックとなる作業が解消された場合は，貿易システムと関連するシステムとの連携上のプロセスが次のボトルネックになる…」

とあるのが確認できる。ここからは，設問が問うているボトルネックとなる作業が解消されれば，次は関連するシステムとの連携上のプロセスが次のボトルネックになることが読み取れる。つまり逆に言えば，今問題となっているボトルネックは，関連するシステムとの連携上のプロセスではないことが分かる。関連するシステムとの連携上のプロセスには，インターネットバンキング及び受注・購買システムとの連携がある。よって，この2つと連携する作業は，今はボトルネックとして認識されていないのである。このことは，キーポイントNo.007に，

「A社は，1日当たりの回数を増やすことで，データの送信待ちや受信待ちを減らして，作業の即時性を高めることを検討した。しかし，A社輸出入業務のボトルネックとなる作業を改善しない限り，改善効果は小さいと考えた。」

とあることからも確認できる。つまり，少なくとも，インターネットバンキングとの連携作業とボトルネック作業が別物として認識されている。

さらに，キーポイントNo.009からは，もう一つのことが分かる。ボトルネックとなる作業は「作業の自動化」が進むと解消するものだということである。では「作業の自動化」の内容はどのようなものであろうか。キーポイントNo.008を見ると，「作業の自動化」について，

「…人がPC上で行う操作を記憶できるソフトウェア型の仮想ロボット（以下，ソフトウェアロボットという）とOCRとを組み合わせて作業を自動化する…」

とある。ここからは，ボトルネックとなる作業は，人がPC上で行う操作であるということと，OCRとあることから，テキスト情報を人間が目で読み取る作業であることが推測できる。

また，ボトルネックという表現を直接は使っていないが，キーポイントNo.005とキーポ

©2020 Kouji Hirota

イントNo.006にはそれぞれ，

「メールで受信した契約書のイメージファイルや船積書類から，引渡条件や保険に関する情報を貿易システムに手入力する作業の負荷が，最も大きい」

「契約書や船積書類の到着遅れや入力ミスがあると，貨物が滞留することがある」

などとあり，それぞれボトルネックであることを暗に示す記述であることに気付く。

ここまでくると，「作業」をどの範囲まで含めて解答すべきかが問題になる。一部の解答速報では「契約書や船積書類の内容に相違がないか目視で確認する作業」「契約書や船積書類の内容に相違がないか確認する作業」などとなっているものもあるが，作業の一部を答えているだけで適切ではない。キーポイントNo.005，No.006にもあるように，入力作業もボトルネックに含まれているのである。また，「作業」という言葉を伴って問題文中に記載されている作業単位で解答すべきである。よって，「A社輸出入業務のボトルネックとなる作業」は，「メールで受信した契約書のイメージファイルや船積書類から，引渡条件や保険に関する情報を貿易システムに手入力する作業」である。

(2) 対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，非効率な「手入力」「目視」といった表現に留意すべきである。そこで，

(対策標語)

(小分類90－3)「手作業があったら気をつけろ！」

が思い浮かべば，先ほどのキーポイントNo.005の「引渡条件や保険に関する情報を貿易システムに手入力する作業」に着目しやすくなっただろう。

(3) 解答を記入する

設問は「A社輸出入業務のボトルネックとなる作業」を問うてきている。よって，解答は，「作業」であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…する」「…の作業」「…する作業」などのような表現である。また，35字以内でなければならない。

よって，先ほどの「メールで受信した契約書のイメージファイルや船積書類から，引渡条件や保険に関する情報を貿易システムに手入力する作業」を指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

引	渡	条	件	や	保	険	に	関	す	る	情	報	を	貿	易	シ	ス	テ	ム	に	手	入	力	す	る	作	業				
				5					10					15					20					25						30	

©2020 Kouji Hirota

本書別解答例

受	信	メ	ー	ル	か	ら	引	渡	条	件	や	保	険	に	関	す	る	情	報	を	貿	易	シ	ス	テ	ム	に	手	入			
力	す	る	作	業																											

5　10　15　20　25　30

（推定配点：8点）

●設問2

（1）プロセス1～4を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問2〔IT活用の検討〕において，**OCRで識別ができなかった場合に，ソフトウェアロボット**で具体的にどのような作業を行うことを検証したか。35字以内で述べよ。

No.010
No.012の2次キーワード
→「**識別ができなかった場合に担当者が行っている作業**」に関連する話題。
準ネガティブ表現。

No.011
設問上のキーワード
→「**ソフトウェアロボット**」と同じ言葉。

No.012
設問上のキーワード
→「**OCRで識別ができなかった場合**」とほぼ同じ言葉。
ネガティブ表現。

（〔A社輸出入業務の現状と課題〕の「(2) A社輸出入業務の課題」の中盤）

「契約書のイメージファイルの内容は，商品コードや出荷先住所などの文字がかすれていることがある。作業の担当者は，目視で読みにくい箇所について，マスタを検索したり，過去の契約情報と照合したりして確認するか，海外の子会社・関連会社に連絡して確認するなどの対応を行っている。」

⋮

（〔IT活用の検討〕の前半）

「…人がPC上で行う操作を記憶できる**ソフトウェア型の仮想ロボット**（以下，**ソフトウェアロボット**という）とOCRとを組み合わせて作業を自動化することで，作業の正確性と即時性を高める…」

⋮

（〔IT活用の検討〕の最後）

「また，契約書を**OCRで識別する識字率が低い場合**は，修正作業が必要となり，かえって作業負荷が高まるので，**識別ができなかった場合**に担当者が行っている作業を，**ソフトウェアロボット**が行うことができるかどうかも検証した。」

©2020 Kouji Hirota

（解説）

「OCRで識別ができなかった場合に，ソフトウェアロボットで具体的にどのような作業を行うことを検証したか」が問われている。そこで，設問文の「OCRで識別ができなかった場合」「ソフトウェアロボット」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔IT活用の検討〕の最後（No.012の部分）に，

「また，契約書をOCRで識別する識字率が低い場合は，修正作業が必要となり，かえって作業負荷が高まるので，識別ができなかった場合に担当者が行っている作業を，ソフトウェアロボットが行うことができるかどうかも検証した。」

とあるのが確認できる。ここからは，ソフトウェアロボットが行う作業とは，契約書の文字を識別ができなかった場合に担当者が行っている作業であることが読み取れる。では，担当者はそのような時，具体的にどのような作業をしていたのだろうか。読めないときに「担当者が行っている作業」を探索すると，下記のごとく，準ネガティブ表現を伴ってキーポイントNo.010が発見できる。

「契約書のイメージファイルの内容は，商品コードや出荷先住所などの文字がかすれていることがある。作業の担当者は，目視で読みにくい箇所について，マスタを検索したり，過去の契約情報と照合したりして確認するか，海外の子会社・関連会社に連絡して確認するなどの対応を行っている。」

ここからは，作業は，「目視で読みにくい箇所について，マスタを検索する」「過去の契約情報と照合し確認する」「海外の子会社・関連会社に連絡して確認する」なのが分かる。ではこのまま，解答としてよいのだろうか。もう少しソフトウェアロボットができる作業内容について考えてみよう。ソフトウェアロボットをキーにして探索すると，キーポイントNo.011が見つかる。ここには，

「…人がPC上で行う操作を記憶できるソフトウェア型の仮想ロボット（以下，ソフトウェアロボットという）と…」

とある。ここからソフトウェアロボットが行う作業は，「人がPC上で行う操作」なのが分かる。先ほどの3つ目の作業「海外の子会社・関連会社に連絡して確認する」は，記憶させてPC上で行わせるには荷が重そうである。記憶させる定型業務とはならないだろう。

よって，OCRで識別ができなかった場合に，ソフトウェアロボットに行わせる作業は，「商品コードや出荷先住所などを，マスタを検索したり，過去の契約情報と照合したりして確認する作業」ということになろう。

（2）解答を記入する

設問は「OCRで識別ができなかった場合に，ソフトウェアロボットで具体的にどのような作業を行う」と問うてきている。よって，解答は，「作業内容」が分かるような表現でなけれ

ばならない。また，具体的でなければならない。例えば，「…する」「…する作業」などのような表現である。また，35字以内でなければならない。よって，先ほどの「商品コードや出荷先住所などを，マスタを検索したり，過去の契約情報と照合したりして確認する作業」を指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

マ	ス	タ	を	検	索	し	た	り	過	去	の	契	約	情	報	と	照	合	し	た	り	し	て	確	認	す	る	。	

5　10　15　20　25　30

（推定配点：8点）

©2020 Kouji Hirota

●設問３

（1）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問３〔実証実験の評価〕において，**作業の自動化が進んだ場合**に，**貿易システムと関連するシステムとの連携上のプロセス**について改善できる作業は何か。30字以内で述べよ。

（〔A社輸出入業務の現状と課題〕の「(1) A社輸出入業務の現状」の前半）

「A社輸出入業務では，主に**貿易システムが利用されている。関連するシステム**である受注・購買システム及びインターネットバンキングを連携先として，日次でのデータ交換が行われている。」

⋮

（〔A社輸出入業務の現状と課題〕の「(2) A社輸出入業務の課題」の最後）

「インターネットバンキングでのダウンロード作業・アップロード作業は，1回当たりの操作に手間が掛かるので，1日1回しか行っていない。A社は，1日当たりの回数を増やすことで，データの送信待ちや受信待ちを減らして，作業の即時性を高めることを検討した。しかし，A社輸出入業務のボトルネックとなる作業を改善しない限り，改善効果は小さいと考えた。」

⋮

（〔実証実験の評価〕の中盤）

「次に，即時性の観点では，複数のソフトウェアロボットを並列稼働させることによって，作業全体の即時性を上げられることも確認できた。ただし，**作業の自動化が進む**ことによって，A社輸出入業務のボトルネックとなる作業が解消された場合は，**貿易システムと関連するシステムとの連携上のプロセス**が次のボトルネックになると考え，改善できる点を検討した。」

No.013

設問上のキーワード
→「貿易システムと関連するシステム」に近い表現。
No.014の2次キーワード
→「インターネットバンキング」と同じ言葉。

No.014

No.015の2次キーワード
→「A社輸出入業務のボトルネックとなる作業が解消」や「即時性」とほぼ同じ言葉。
ネガティブ表現。

No.015

設問上のキーワード
→「作業の自動化が進んだ」や「貿易システムと関連するシステムとの連携上のプロセス」とほぼ同じ言葉。

©2020 Kouji Hirota

（解説）

「作業の自動化が進んだ場合に，貿易システムと関連するシステムとの連携上のプロセスについて改善できる作業」が問われている。そこで，設問文の「作業の自動化が進んだ場合」「貿易システムと関連するシステムとの連携上のプロセス」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔実証実験の評価〕の中盤（No.015の部分）に，

「次に，即時性の観点では，複数のソフトウェアロボットを並列稼働させることによって，作業全体の即時性を上げられることも確認できた。ただし，**作業の自動化が進む**ことによって，A社輸出入業務のボトルネックとなる作業が解消された場合は，**貿易システムと関連するシステムとの連携上のプロセス**が次のボトルネックになると考え，改善できる点を検討した。」

とあるのが確認できる。ここからは，A社輸出入業務のボトルネックとなる作業が解消されると，次には，貿易システムと関連するシステムとの連携上のプロセスがボトルネックになるのが分かる。設問は，この新たなボトルネックについても改善できる作業があるのでそれを答えろと言っているのである。

まだ，A社輸出入業務のボトルネックとなる作業の解消について触れている箇所はないだろうか。

〔A社輸出入業務の現状と課題〕の「(2)A社輸出入業務の課題」の最後（No.014の部分）に，下記のように触れている部分がある。

「インターネットバンキングでのダウンロード作業・アップロード作業は，1回当たりの操作に手間が掛かるので，1日1回しか行っていない。A社は，1日当たりの回数を増やすことで，データの送信待ちや受信待ちを減らして，作業の即時性を高めることを検討した。しかし，A社輸出入業務のボトルネックとなる作業を改善しない限り，改善効果は小さいと考えた。」

ここには，A社輸出入業務のボトルネックとなる作業を改善しなければ，効果が出ないもう1つの改善策が書かれてある。逆に言えば，A社輸出入業務のボトルネックとなる作業を改善しさえすれば，作業の即時性を高められる作業ともいえよう。

その改善策は，1日1回しか行っていないインターネットバンキングでのダウンロード作業・アップロード作業である。1日当たりの回数を増やせば，データの送信待ちや受信待ちを減らし作業の即時性を高められるのは誰にも想像できよう。

ここまでくれば，もう答えが出たも同然である。念のためインターネットバンキングについて言及している箇所が他にあるか探してみると，〔A社輸出入業務の現状と課題〕の「(1)A社輸出入業務の現状」の前半（No.013の部分）に，下記のような部分がある。

「A社輸出入業務では，主に**貿易システムが利用されている。関連するシステム**である受注・購買システム及びインターネットバンキングを連携先として，日次でのデータ交換が行われている。」

©2020 Kouji Hirota

ここからも，インターネットバンキングとは日次ベースでのデータ交換がなされているのが分かる。やはり，1日の連携回数が少ないことが確認できよう。

よって，「作業の自動化が進んだ場合に，貿易システムと関連するシステムとの連携上のプロセスについて改善できる作業」は，「インターネットバンキングを連携先としたダウンロード作業・アップロード作業などの，日次でのデータ交換作業」となろう。

(2) 解答を記入する

設問は「改善できる作業」と問うてきている。よって，解答は，「作業」であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…する」「…交換」「…作業」などのような表現である。また，30字以内でなければならない。よって，先ほどの「インターネットバンキングを連携先としたダウンロード作業・アップロード作業などの，日次でのデータ交換作業」を，指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

イ	ン	タ	ー	ネ	ッ	ト	バ	ン	キ	ン	グ	と	の	間	で	行	う	日	次	で	の	デ	ー	タ	交	換			
				5					10					15					20					25					30

本書別解答例

イ	ン	タ	ー	ネ	ッ	ト	バ	ン	キ	ン	グ	と	の	ダ	ウ	ン	ロ	ー	ド	・	ア	ッ	プ	ロ	ー	ド	作	業	
				5					10					15					20					25					30

（推定配点：8点）

©2020 Kouji Hirota

●設問４（１）

（１）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問４〔本格導入の計画策定〕について，(1)，(2) に答えよ。

(1) **A社のIT部門**が，**実証実験を通じて分かったA社輸出入業務の統制上の課題**とは何か。40字以内で述べよ。

No.016
No.017の2次キーワード
→「業務の統制」に近い言葉。
準ネガティブ表現，ネガティブ表現。

No.017
設問上のキーワード
→「A社のIT部門」「実証実験を通じて分かったA社輸出入業務の統制上の課題」と同じ言葉。

（〔実証実験の評価〕の後半）

「…作業の担当者は，ソフトウェアロボット作成の習熟度が上がるにつれて，自ら思い思いに多くの種類のソフトウェアロボットを作成していった。A社のIT部門は，作業の自動化が進むことで，どこでどのようなソフトウェアロボットが稼働しているかを把握するのが難しくなった。このような管理が不十分な状況で，複数のソフトウェアロボット間で連携して作業を行っている場合，…」

⋮

（〔本格導入の計画策定〕の冒頭）

「**A社のIT部門**は，本格導入を進めることで，A社輸出入業務の改善を図れると考える一方で，**実証実験を通じて分かったA社輸出入業務の統制上の課題**を解決するために，ソフトウェアロボットの利用ガイドラインを作成することとした。」

（解説）

「A社のIT部門が，実証実験を通じて分かったA社輸出入業務の統制上の課題」が問われている。そこで，設問文の「A社のIT部門」「実証実験を通じて分かったA社輸出入業務の統制上の課題」などに関する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔本格導入の計画策定〕の冒頭（No.017の部分）に，

「**A社のIT部門**は，本格導入を進めることで，A社輸出入業務の改善を図れると考える一方で，**実証実験を通じて分かったA社輸出入業務の統制上の課題**を解決するために，ソフトウェアロボットの利用ガイドラインを作成することとした。」

とあるのが確認できる。ここからは，本格導入を進めると，A社輸出入業務の統制上の課題を解決するためにソフトウェアロボットの利用ガイドラインが必要になることが分かる。

©2020 Kouji Hirota

つまり，導入すると，A社輸出入業務の統制が取れなくなると考えているのである。では，他の箇所で，業務統制が取れなくなるような話題はないだろうか。すると，〔実証実験の評価〕の後半（No.016の部分）に準ネガティブ表現，ネガティブ表現を伴いながら下記のようにある。

「…作業の担当者は，ソフトウェアロボット作成の習熟度が上がるにつれて，自ら思い思いに多くの種類のソフトウェアロボットを作成していった。A社のIT部門は，作業の自動化が進むことで，どこでどのようなソフトウェアロボットが稼働しているかを把握するのが難しくなった。このような管理が不十分な状況で，複数のソフトウェアロボット間で連携して作業を行っている場合，…」

上記には，作業の自動化が進むと，どこでどのようなソフトウェアロボットが稼働しているか把握するのが難しくなっていく様子が描かれている。今後，ソフトウェアロボットが独り歩きを始めて，ブラックボックス化し，IT部門が自社システムの稼働状況を把握できなくなる懸念が生じるに違いない。これでは，業務統制が取れなくなるのを危惧するのも無理はないだろう。よって，「A社のIT部門が，実証実験を通じて分かったA社輸出入業務の統制上の課題」とは，「どこでどのようなソフトウェアロボットが稼働しているか把握するのが難しく，管理が不十分な状況になっていること」となろう。

なお，この設問は「業務の統制上の」と条件を明示している。次の設問の「業務の継続性」の観点とは異なるので，決して「BCP」の切り口での解答はしないようにすること。

(2) 解答を記入する

設問は「実証実験を通じて分かったA社輸出入業務の統制上の課題」と問うてきている。よって，解答は，「課題」であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…となっていること」「…という課題」などのような表現である。また，40字以内でなければならない。よって，先ほどの「どこでどのようなソフトウェアロボットが稼働しているか把握するのが難しく，管理が不十分な状況になっていること」を，指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。

IPAによる解答例

ソフトウェアロボットの稼働に関する管理が十分でないこと

本書別解答例

ソフトウェアロボットの稼働実態を把握するのが難しく，管理が不十分なこと

（推定配点：9点）

●設問４（2）

（1）プロセス１～４を通して解答を考える！

本設問にはキーポイントが複数ある。グルーピングして，解答を考えよう。

設問文と抜き出したキーポイント

設問４〔本格導入の計画策定〕について，(1)，(2)に答えよ。

(2) A社が，**IT部門によるレビューなしには，ソフトウェアロボットを本番稼働させない方針とした**理由として，実証実験で，どのような**リスク**があると考えたからか。40字以内で述べよ。

No.018

No.019の2次キーワード
→「誤作動や異常停止」「A社輸出入業務の継続性」と同じ言葉。
設問上のキーワード
→「リスク」に通じる「脅かされるおそれ」という言葉。
ネガティブ表現。

No.019

設問上のキーワード
→「IT部門によるレビューなしには，ソフトウェアロボットを本番稼働させない方針とした」と同じ言葉。
ネガティブ表現。

（〔実証実験の評価〕の最後）

「このような管理が不十分な状況で，複数のソフトウェアロボット間で連携して作業を行っている場合，一つのソフトウェアロボットの修正が，他のソフトウェアロボットの誤作動や異常停止の原因になり，A社輸出入業務の継続性が**脅かされるおそれ**もあった。」

⋮

（〔本格導入の計画策定〕の中盤）

「利用ガイドラインでは，ソフトウェアロボットの作成ルールだけでなく，テスト環境の利用ルール，誤作動や異常停止時のリカバリ手順作成要領，本番稼働前のIT部門によるレビュー実施などを定めることとした。IT部門によるレビューでは，ソフトウェアロボットの動作確認だけでなく，誤作動や異常停止した際の影響範囲の特定や対応方法などのA社輸出入業務の継続性の観点も確認することとした。A社は，**IT部門によるレビューなしには，ソフトウェアロボットを本番稼働させない方針とした**。」

©2020 Kouji Hirota

（解説）

「IT部門によるレビューなしには，ソフトウェアロボットを本番稼働させない方針とした理由として，実証実験で，どのようなリスクがあると考えたからか」が問われている。そこで，設問文の「IT部門によるレビュー」や「ソフトウェアロボットを本番稼働させない方針とした」に関する言葉・話題を探索してみる。すると，問題文の〔本格導入の計画策定〕の中盤（No.019の部分）に，まったく同じ表現で，

「利用ガイドラインでは，ソフトウェアロボットの作成ルールだけでなく，テスト環境の利用ルール，誤作動や異常停止時のリカバリ手順作成要領，本番稼働前のIT部門によるレビュー実施などを定めることとした。IT部門によるレビューでは，ソフトウェアロボットの動作確認だけでなく，誤作動や異常停止した際の影響範囲の特定や対応方法などのA社輸出入業務の継続性の観点も確認することとした。A社は，**IT部門によるレビューなしには，ソフトウェアロボットを本番稼働させない方針とした**。」

とあるのが確認できる。ここからは，本番稼働には，誤作動や異常停止時のリカバリ手順や，誤作動や異常停止した際の影響範囲の特定や対応方法が分かっていなければならないと考えているのが読み取れる。つまり，A社輸出入業務の継続性を重要視しているのである。

また，ここと同じ「誤作動や異常停止」や「A社輸出入業務の継続性」という言葉が埋め込まれている箇所がもう一つある。下記，〔実証実験の評価〕の最後（No.018の部分）である。

「このような管理が不十分な状況で，複数のソフトウェアロボット間で連携して作業を行っている場合，一つのソフトウェアロボットの修正が，他のソフトウェアロボットの誤作動や異常停止の原因になり，A社輸出入業務の継続性が**脅かされるおそれ**もあった。」

ここには，リカバリ手順が無く，一つのソフトウェアロボットの修正が他のソフトウェアロボットの誤作動や異常停止の原因になった場合の話題がある。そして最後に，「A社輸出入業務の継続性が脅かされるおそれ」となることを指摘している。「脅かされるおそれ」とはまさしくリスクのことである。よって，「実証実験で考えたリスク」とは，「一つのソフトウェアロボットの修正が他のソフトウェアロボットの誤作動や異常停止の原因になり，A社輸出入業務の継続性が脅かされるリスク」となろう。

（2）対策標語を思い浮かべろ！

対策標語の面からは，「A社輸出入業務の**継続性**」という話題が出てきた時点でビジネスや業務の継続性に関連する出題の可能性を疑うべきである。そこで，

（対策標語）

（小分類100－20）「**事業（業務）継続性を確保せよ！**」

が思い浮かべば，連携し合うソフトウェアロボットの誤作動や異常停止を業務の継続性を

©2020 Kouji Hirota

脅かすリスクとして捉えやすくなったかもしれない。

(3) 解答を記入する

設問は「実証実験で考えたリスク」と問うてきている。よって，解答は，「リスク」であることが分かるような表現でなければならない。例えば，「…するリスク」「…となってしまう」などのような表現である。また，40字以内でなければならない。よって，先ほどの「実証実験で考えたリスク」は，「一つのソフトウェアロボットの修正が他のソフトウェアロボットの誤作動や異常停止の原因になり，A社輸出入業務の継続性が脅かされるリスク」を，指定字数内にまとめると，次の解答例のようになる。「業務の継続性が脅かされるリスク」である点は必ず含めたい。

IPAによる解答例

一つのソフトウェアロボットの修正により，業務の継続性が脅かされるリスク

本書別解答例

一つの修正が，誤作動や異常停止の原因となり，業務の継続性が脅かされるリスク

（推定配点：9点）

©2020 Kouji Hirota

参考までに，IPA発表の「出題趣旨」と「採点講評」を以下に紹介しておこう。

出題趣旨

ITストラテジストには，組織の事業特性を踏まえた情報システム戦略の実行管理と評価を行う能力が求められる。

本問では，化学品メーカのデジタルトランスフォーメーションの推進を題材として，新しいITを活用した業務改革の実行とリスク分析の能力を評価する。具体的には，輸出入業務における現状課題の分析，IT活用の検討，実証実験の評価，導入計画の策定についての実務能力を問う。

（IPA発表「ITストラテジスト試験　解答例」より転載）

採点講評

問1では，化学品メーカにおけるデジタルトランスフォーメーションの推進について出題した。題意や状況設定はおおむね理解されているようであった。

設問1(2)は，正答率が高かった。一方で，引渡条件や保険に関する情報を貿易システムに手入力する作業が最も負荷が大きいことを理解していない解答が散見された。

設問4(1)では，“ソフトウェアロボットの把握が難しい”という事実だけを述べた解答が多かった。ソフトウェアロボットの稼働状況を正確に把握することで，作業が的確に自動化されていることの十分な管理につながることを理解してほしかった。

設問4(2)は，正答率は高かったが，業務の継続性が脅かされるリスクだけを述べた解答が散見された。レビューを受けずにリリースしたソフトウェアロボットが不具合を含んでいた場合，それが他のソフトウェアロボットの誤動作の連鎖につながる場合があることを理解してほしかった。

ITストラテジストは，課題やリスクを評価した上で業務改革を実行し，ディジタル技術の的確な活用を判断する能力を高めてほしい。

（IPA発表「ITストラテジスト試験　採点講評」より転載）

©2020 Kouji Hirota